

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Kompyuter laboratoriyasi — 4-hafta

STAT201 · 4-hafta · Tasodifiy miqdorlar va diskret taqsimotlar

CLO3 · Blum: Qo'llash–Baholash · 120 daqiqa · 110 ball + 5 bonus · 2025/2026

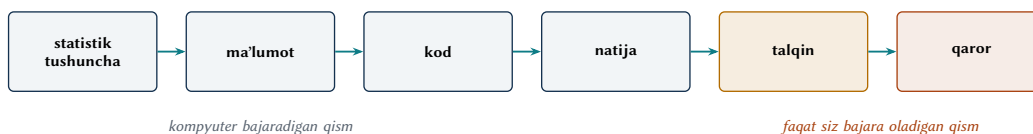
1. Laboratoriya haqida

Ma'ruzada **ehtimollik massasi funksiyasi** (*Probability Mass Function*), **taqsimot funksiyasi** (*Cumulative Distribution Function*), **matematik kutilma** (*Expected Value*) va **dispersiya** (*Variance*) keltirib chiqarildi. Bu mashg'ulotda siz ularni avval **birinchi tamoyillardan quradingiz**, so'ng ikkita nomlangan taqsimotning — binomial va Puassonning — **shartlarini ma'lumot ustida tekshirasiz**.

Haftaning markaziy pedagogik harakati

Bugun *bitta* ma'lumot to'plamidan *oltita* turli sanoq o'zgaruvchisi olamiz. Ularning hammasi butun son, hammasi manfiy emas, hammasi "sanoq". Ammo Puasson modeli ularning faqat *yarmiga* mos keladi. Farq ma'lumot turida emas — farq **jarayonning shartida**.

Har bir taqsimot *tekshiriladigan shart* bilan keladi: binomial uchun **BINS**, Puasson uchun $s^2/\bar{x} \approx 1$. **Qoida:** shartni tekshirmasdan qo'llangan model xato javob beradi va *hech qanday ogohlantirish bermaydi*.

**O'quv natijalari**

Mashg'ulot yakunida siz quyidagilarni bajara olasiz:

- ehtimollik massasi funksiyasini *birinchi tamoyillardan* qurish ($\binom{n}{x}$) va bog'liqsizlik ko'paytmasi) va uning **ikki shartini** sonli tekshirish;
- taqsimot funksiyasini yig'indi orqali qurish, uning xossalarini tekshirish va $P(X < x)$ bilan $P(X \leq x)$ farqini *son bilan* ko'rsatish;
- matematik kutilma va dispersiyani *uch mustaqil yo'l* bilan hisoblash (yig'indi, ta'rif, yopiq shakl) va ularni solishtirish;
- $E[aX + b]$ va $\text{Var}(aX + b)$ xossalarini *oshkora qurilgan* taqsimot bilan tasdiqlash;
- haqiqiy to'plamdan takroriy tanlash simulyatsiyasini yozish va empirik taqsimotni aniq binomial bilan solishtirish;
- cheklangan to'plam tuzatmasi** (*Finite Population Correction*)ni hisoblash va u *qachon* ahamiyatli bo'lishini ko'rsatish;
- bir necha sanoq seriyasi uchun $s^2/\bar{x}$ nisbatini hisoblash, uning *o'z noaniqligini* baholash va Puasson modelining qabul qilinishi haqida qaror chiqarish;
- binomialning Puassonga yaqinlashishini *sonli* ko'rsatish va amaliy qoidani sinovdan o'tkazish;
- simulyatsiyaning **Monte-Karlo xatosi** (*Monte Carlo Error*)ni hisoblash va tajriba *nimani ajrata olmasligini* tan olish.

Vaqt va ball taqsimoti

#	Daqiqa	Mazmun	Blum	Ball
0	5	Muhitni sozlash, fayllarni ochish	—	—
1	20	Ehtimollik massasi va taqsimot funksiyasi	Qo'llash	20
2	20	Matematik kutilma va dispersiya	Qo'llash	20
3	25	Takroriy tanlash va cheklangan to'plam tuzatmasi	Tahlil	25
4	25	Dispersiya/o'tacha nisbati va Puassonni tanlash	Baholash	25
5	20	Puasson — binomialning limiti	Tahlil	20
6	uyda	Ixtiyoriy: sug'urta va $\sqrt{n}$ qonuni	Yaratish	+5
Jami		115 daqiqa		110 + 5

Oldindan talab qilinadigan bilim (2- va 3-hafta)

- hodisa $\Leftrightarrow$ mantiqiy vektor; $n(A) \Leftrightarrow \text{sum}(A)$; $P(A) \Leftrightarrow \text{mean}(A)$;
- kombinatsiyalar soni $\binom{n}{x} - \text{choose}() / \text{math.comb}()$;
- bog'liqsizlik ta'rifi va ko'paytirish qoidasi;
- MINSTD generatori, urug' va takrorlanuvchanlik sharti (2-hafta, 5-topshiriq);
- ishchi fazo $|S| = 2\,458$ va nima uchun $2\,467$ emas;
- $\sum$ belgisi bilan erkin ishlash (MATH102).

Agar bu bandlarning birortasi noaniq bo'lsa — laboratoriyaga kirishdan oldin 2- va 3-hafta tarqatmalarini qayta ko'ring.

2. Ish muhiti va fayllar

Kerakli fayllar (Moodle'dan yuklab oling)

- W04-lab-R.Rmd — R Markdown varianti (RStudio);
- W04-lab-Python.ipynb — Jupyter daftari varianti;
- data/kinolar-byudjet.csv — yagona ma'lumot fayli.

Bitta tilni tanlang. Ikkala fayl *aynan bir xil* sonlarni beradi — simulyatsiya natijalari ham. Fayllarni papka tuzilmasini buzmasdan oching: kod data/ papkasini o'zi turgan joyga nisbatan qidiradi.

	R (4.3 yoki yuqori)	Python (3.9 yoki yuqori)
Muhit	RStudio	Jupyter Lab / Notebook
Paketlar	readr, dplyr, ggplot2	pandas, numpy, matplotlib, scipy
Ishga tushirish	Session $\rightarrow$ Restart R and Run All Chunks	Kernel $\rightarrow$ Restart & Run All
Natija	.Rmd + .html	bajarilgan .ipynb
Simulyatsiya	MINSTD, urug' 2026	MINSTD, urug' 2026
Mantiqiy qiymat	TRUE / FALSE	True / False

Nima uchun yana MINSTD?

2-haftada ko'rganingizdek, R ning `set.seed(2026)` va Pythonning `default_rng(2026)` buyruqlari *turli* sonlar beradi — bu xato emas, takrorlanuvchanlikning haqiqiy sharti: *bir xil urug' + bir xil generator + bir xil versiya*. Shu sababli 3-topshiriqda ikkala daftar yana **MINSTD** (Lehmer) generatorini o'zi yozadi:

$$x_{k+1} = (48\,271\,x_k) \bmod 2\,147\,483\,647, \quad u_k = x_k / 2\,147\,483\,647.$$

Eng katta oraliq ko'paytma $48\,271 \times 2\,147\,483\,646 < 2^{53}$, demak hisob ikkala tilda *bit darajasida* bir xil. To'liq izoh — 2-hafta laboratoriyasining 5-topshirig'ida; bu yerda uni takrorlamaymiz, faqat qayta ishlatamiz.

Diqqat. Ma'ruza slaydidagi simulyatsiya sonlari ($\bar{x} = 4,5335$, $s^2 = 2,4718$) Pythonning `default_rng(2026)` generatoridan va 200 000 tanlanmadan olingan. Laboratoriyada MINSTD va 50 000 tanlanma ishlatiladi, shuning uchun sonlar biroz boshqacha (4,52714 va 2,46211) — *ikkalasi ham to'g'ri*. Nazariy qiymat generatorga bog'liq emas; simulyatsiya natijasi bog'liq.

3. Ma'lumotlar to'plami

Manba: *The Numbers* / Kaggle ochiq to'plami — yirik byudjetli kinofilmlar, **2000–2018**, UTF-8 kodlash.
Hajmi: 2 467 qator $\times$ 8 ustun. **Kuzatuv birligi:** bitta film.

Ustun	Turi	Bugun qanday ishlatiladi
nomi	matn	ishlatilmaydi
yil	butun son	4-topshiriqda sanoq seriyalarining <i>oralig'i</i> ; 3-topshiriqda kichik populyatsiya (2018)
janr	kategorik	4-topshiriqda Horror va Action seriyalari
reyting	tartibli	asosiy hodisa R ; 4-topshiriqda G seriyasi. 9 ta qiymat yo'q $\Rightarrow$ fazodan chiqariladi
distribyutor	kategorik	4-topshiriqda eng ko'p tarqoq seriya (168 studiya; 20 ta film uchun qiymat yo'q)
byudjet	sonli	ishlatilmaydi
ichki_daromad	sonli	ishlatilmaydi
jahon_daromadi	sonli	4-topshiriqda "blokbuster" seriyasi (> 500 mln USD)

Ishchi fazo: $N = 2\,458$, 2 467 **emas**

9 ta filmda MPAA reytingi ko'rsatilmagan; reyting bilan bog'liq har qanday hodisa ular uchun aniqlanmagan. Butun laboratoriya davomida $N = 2\,467 - 9 = 2\,458$ va $p = 1113/2458 = 0,452807$. Bu qaror 2-haftada asoslangan va bugun o'zgarmaydi.

Bugungi tasodifiy miqdor

2 458 ta filmdan **10 tasi tasodifiy tanlanadi**; X — tanlangan o'ntalikdagi R reytingli filmlar soni:

$$X : S \longrightarrow \{0, 1, \dots, 10\}, \quad X \sim \text{Bin}(10; 0,4528) \text{ (taxminan — 3-topshiriqda tekshiramiz).}$$

Bu — 3-haftadagi *hodisaning songa aylantirilishi*.

Faraziy sonlar — rasmiy statistika emas

2-topshiriqdagi qo'lda hisoblash misoli ($p = 0,10; 0,35; 0,40; 0,15$) va 6-topshiriqdagi *barcha* sug'urta sonlari (badal 1 200 000 so'm, to'lov 90 000 000 so'm, ehtimollik 0,008) — **faraziy**. Ular o'quv maqsadida tanlangan va hech bir kompaniya, mamlakat yoki tarmoqning haqiqiy ko'rsatkichi emas. Hisobotingizda ularni rasmiy raqam sifatida keltirish — akademik halollik buzilishi.

1 Ehtimollik massasi funksiyasi va taqsimot funksiyasi

1-topshiriq. Ehtimollik massasi funksiyasi va taqsimot funksiyasi

[20 ball]

Blum darajasi: **Qo'llash** · Qiyinlik: 3 (**Amaliy**) · Taxminiy vaqt: **20 daqiqa**

Statistik tushuncha.

Ehtimollik massasi funksiyasi va uning ikki sharti

$p(x) = P(X = x)$. Ikkala shart bajarilishi **shart**: (i) $p(x) \geq 0$ har bir x uchun; (ii) $\sum_x p(x) = 1$.

Taqsimot funksiyasi (*Cumulative Distribution Function*): $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{t \leq x} p(t)$. U kamaymaydigan va pog'onasimon; **sakrash balandligi aynan $p(x)$ ga teng**.

Binomial ehtimollik massasi funksiyasi

BINS shartlari bajarilganda

$$P(X = x) = \underbrace{\binom{n}{x}}_{\text{2-hafta: sanash}} \cdot \underbrace{p^x(1-p)^{n-x}}_{\text{2-hafta: bog'liqsizlik}}.$$

Formula ikki blokdan iborat — uni *yodlash* shart emas, *qayta yig'ish* kerak.

Ma'lumot.

data/kinolar-byudjet.csv, $N = 2458$, $p = 1113/2458$, $n = 10$.

Kod.

Ehtimollik massasi funksiyasini ikki bo'lakdan yig'ish

```

1  n <- 10
2  x <- 0:n
3  kombinatsiya <- choose(n, x)          # 2-hafta: C(n, x)
4  ketma_ketlik <- p^x * (1 - p)^(n - x)  # bog'liqsizlik: ko'paytma
5  p_x <- kombinatsiya * ketma_ketlik
6  cat("(1) barcha p(x) >= 0 :", all(p_x >= 0), "\n")
7  cat(sprintf("(2) yig'indi          : %.12f\n", sum(p_x)))
8  cat("      |yig'indi-1| < 1e-12:", abs(sum(p_x) - 1) < 1e-12, "\n")
9  F_x <- cumsum(p_x)                    # taqsimot funksiyasi

```

Python

```

1  n = 10
2  x = np.arange(0, n + 1)
3  kombinatsiya = np.array([comb(n, int(k)) for k in x], dtype=float)
4  ketma_ketlik = p ** x * (1 - p) ** (n - x)
5  p_x = kombinatsiya * ketma_ketlik
6  print("(1) barcha p(x) >= 0 :", bool((p_x >= 0).all()))
7  print("(2) yig'indi          : %.12f" % p_x.sum())
8  print("      |yig'indi-1| < 1e-12:", bool(abs(p_x.sum() - 1) < 1e-12))
9  F_x = np.cumsum(p_x)

```

Buyruqlar nima qiladi: choose / comb kombinatsiyalar sonini beradi — bu *sanash* bo'lagi; $p^x * (1-p)^{(n-x)}$ bitta aniq ketma-ketlikning ehtimoli — bu *bog'liqsizlik* bo'lagi; cumsum yig'indini bosqichma-bosqich to'playdi. **Eng muhim qator — ikkinchi shart tekshiruvi:** agar $\sum p(x) \neq 1$ bo'lsa, keyingi *barcha* hisoblar xato bo'ladi va hech qanday xato xabari chiqmaydi.

Natija.

Kutilayotgan natija

```

maks |qo'lda - dbinom| < 1e-12 : TRUE
(1) barcha p(x) >= 0 : TRUE
(2) yig'indi          : 1.000000000000
    |yig'indi-1| < 1e-12: TRUE
    mashina aniqligi  : 2.220e-16

  x      p(x)      F(x)      x p(x)    x^2 p(x)
0  0.002407  0.002407  0.000000  0.000000
1  0.019915  0.022321  0.019915  0.019915
2  0.074159  0.096480  0.148317  0.296635
3  0.163645  0.260126  0.490936  1.472809
4  0.236982  0.497107  0.947927  3.791708
5  0.235326  0.732433  1.176628  5.883138
6  0.162278  0.894711  0.973670  5.842021
7  0.076735  0.971447  0.537147  3.760032
8  0.023812  0.995259  0.190498  1.523981
9  0.004379  0.999638  0.039410  0.354687
10 0.000362  1.000000  0.003624  0.036235

F kamaymaydimi      : TRUE
F(10)                : 1.000000000000
sakrash balandligi = p(x): TRUE

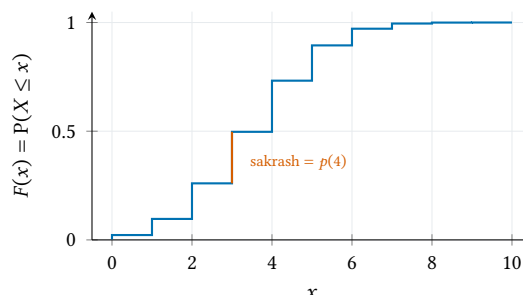
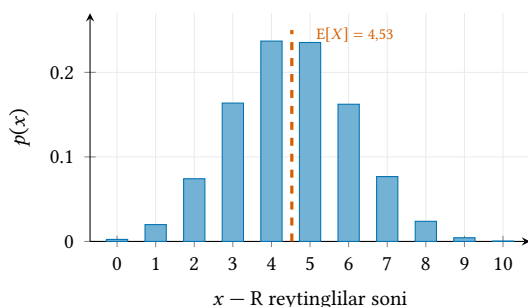
P(X < 4) = F(3) = 0.260126
P(X <= 4) = F(4) = 0.497107

```

```

farq      = p(4) = 0.236982
P(X >= 7) = 1 - F(6) = 0.105289
moda (eng ehtimolli x) = 4, p = 0.236982

```



Chapda: ehtimollik massasi funksiyasi. Eng baland ustun $x = 4$ da (moda), ammo uzoq chiziq 4,53 da (kutilma). **O'ngda:** taqsimot funksiyasi; $x = 4$ dagi sakrash balandligi aynan $p(4) = 0,2370$ ga teng — bu $P(X < 4)$ va $P(X \leq 4)$ orasidagi farq. *Manba:* kinolar-byudjet.csv, $N = 2\,458$.

Talqin.

- T1.1** Yig'indi aynan 1 emas: farq 10^{-16} tartibida, mashina aniqligi ($2,220 \times 10^{-16}$) bilan bir xil kattalikda. Bu **xatomi**? Nima uchun tekshiruv == 1 emas, *chegara* shaklida yozilgan?
- T1.2** $p(x)$ ni ikki bo'lakdan yig'dik. Har bir bo'lak *qaysi* statistik g'oyadan keladi? Agar sinovlar bog'liq bo'lsa, qaysi bo'lak buziladi?
- T1.3** $P(X < 4)$ va $P(X \leq 4)$ farqi 0,2370 — bu kichik son emas. Uzluksiz taqsimotlarda (5-hafta) bu farq yo'qoladi. Nima uchun?
- T1.4** Moda $x = 4$, kutilma 4,53. *Qaysi savolga* moda javob beradi, *qaysi savolga* kutilma? Har biriga bittadan aniq savol yozing.
- T1.5** $P(X \geq 7) = 0,1053$. Menejer: “demak bu deyarli mumkin emas”. Jumlani baholang: 10,5 % “deyarli mumkin emas”mi? Javobingizni *necha haftada bir marta* shaklida bering.

Qaror.

Kinoteatr har hafta 10 ta film namoyish etadi; R reytingli filmlar uchun alohida zalda 6 ta seans bor. Bir haftada zal yetishmay qolish ehtimolini hisoblang, bir yilda (52 hafta) necha marta yuz berishini baholang va menejerga zalni kengaytirish bo'yicha tavsiya bering.

2 Matematik kutilma va dispersiya

2-topshiriq. Matematik kutilma va dispersiya: yig'indi va yopiq shakl

[20 ball]

Blum darajasi: **Qo'llash** · Qiyinlik: 3 (**Amaliy**) · Taxminiy vaqt: **20 daqiqa**

Statistik tushuncha.

Dispersiyaning hisoblash formulasi — keltirib chiqarish

$$\begin{aligned}
 \text{Var}(X) &= E[(X - \mu)^2] = E[X^2 - 2\mu X + \mu^2] \\
 &= E[X^2] - 2\mu E[X] + \mu^2 = E[X^2] - 2\mu^2 + \mu^2 = E[X^2] - (E[X])^2.
 \end{aligned}$$

Chiziqlilik: $E[aX + b] = aE[X] + b$ va $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$. Ikkinchisida b **butunlay yo'qoladi**: siljish tarqoqlikni o'zgartirmaydi.

Ma'lumot.

1-topshiriqdagi taqsimot va qo'lda hisoblash uchun *faraziy* kichik misol: $X: 0, 1, 2, 3$; $p: 0,10; 0,35; 0,40; 0,15$.

Kod.

Kutilma va dispersiyani uch mustaqil yo'l bilan hisoblash

R

```

1 EX <- sum(x * p_x)
2 EX2 <- sum(x^2 * p_x)
3 VarX_hisob <- EX2 - EX^2 # hisoblash formulasi
4 VarX_tarif <- sum((x - EX)^2 * p_x) # TA'RIF bo'yicha
5 cat("uchalasi mos:",
6     isTRUE(all.equal(VarX_hisob, VarX_tarif, tolerance = 1e-10)) &&
7     isTRUE(all.equal(VarX_hisob, n * p * (1 - p), tolerance = 1e-10)), "\n")
8 # Chiziqlilik: Y = 3X + 2 taqsimotini OSHKORA quramiz
9 hy <- 3 * hx + 2 # qiymatlar o'zgaradi, ehtimolliklar YO'Q
10 hEy <- sum(hy * hp); hVy <- sum(hy^2 * hp) - hEy^2

```

Python

```

1 EX = float((x * p_x).sum())
2 EX2 = float((x ** 2 * p_x).sum())
3 VarX_hisob = EX2 - EX ** 2 # hisoblash formulasi
4 VarX_tarif = float(((x - EX) ** 2 * p_x).sum()) # TA'RIF bo'yicha
5 print("uchalasi mos:", bool(abs(VarX_hisob - VarX_tarif) < 1e-10 and
6                               abs(VarX_hisob - n * p * (1 - p)) < 1e-10))
7 hy = 3 * hx + 2
8 hEy = float((hy * hp).sum()); hVy = float((hy ** 2 * hp).sum()) - hEy ** 2

```

Nima uchun uch yo'l? Yopiq shakl ($np, np(1-p)$) faqat *binomial* uchun to'g'ri; yig'indi va ta'rif esa *har qanday* diskret taqsimot uchun. Ular mos kelganda siz ikki narsani bilib olasiz: (i) kodingizda xato yo'q, (ii) ma'lumotingiz haqiqatan binomial shaklga ega. Chiziqlilikni ham *oshkora* taqsimot qurib tekshiramiz — formulaga ishonish emas, uni sinash.

Natija.

Kutilayotgan natija

```

E[X] = sum x p(x)      = 4.528072      E[X] = n p = 4.528072   mos: TRUE
E[X^2] = sum x^2 p(x)  = 22.981161
Var(X) = E[X^2] - (E X)^2 = 2.477728
Var(X) = ta'rif bo'yicha= 2.477728
Var(X) = n p (1-p)     = 2.477728      uchalasi mos: TRUE
SD(X) = 1.574080

FARAZIY misol: E[X] = 1.6000   E[X^2] = 3.3000
Var(X) = 3.3000 - 1.6000^2 = 0.7400    ta'rif bo'yicha = 0.7400
SD(X) = 0.8602

E[3X+2]   oshkora = 6.8000   formula = 6.8000
Var(3X+2) oshkora = 6.6600   formula = 6.6600      mos: TRUE
E[X+100]  = 101.6000 (100 ga surildi)
Var(X+100) = 0.7400 (O'ZGARMADI: 0.7400)

```

Talqin.

T2.1 $E[X] = 4,528$, ammo X hech qachon 4,528 ga teng bo'lmaydi. Kutilmaning **to'g'ri talqinini** bir jumlada yozing. Qaysi qonun bunga asos bo'ladi?

T2.2 Dispersiyani ikki mustaqil yo'l bilan hisobladik va aynan bir xil son chiqdi. Bu tasodifmi? $Var(X) = E[X^2] - (E[X])^2$ ni ta'rifdan uch qatorda keltirib chiqaring.

T2.3 $\text{Var}(X + 100) = \text{Var}(X)$ ni soʻz bilan tushuntiring. Endi $\text{Var}(3X) = 9 \text{Var}(X)$ ni ham shunday tushuntiring — nima uchun 3 emas, 9?

T2.4 Kodda stopifnot / assert bilan $\sum p(x) = 1$ tekshiriladi. Agar yigʻindi 0,98 boʻlsa, $E[X]$ qaysi tomonga siljiydi va qanchaga? Sonli misol keltiring.

T2.5 Dispersiya hissalar grafigida $x = 0$ va $x = 10$ ning hissasi kichik, garchi ular oʻrtachadan eng uzoq boʻlsa ham. Nima uchun? Bu bizga **chetlashgan kuzatuv** (*Outlier*)lar haqida nima deydi?

Qaror.

Kinoteatr R reytingli har bir film uchun 3 mln soʻm litsenziya toʻlaydi va haftalik 2 mln soʻm doimiy xarajati bor: $C = 3X + 2$ (mln soʻm). $E[C]$ va $\text{SD}(C)$ ni hisoblang, moliya boʻlimiga $E[C] + 2 \text{SD}(C)$ byudjet chegarasini taklif qiling va bu chegara qanchalik tez-tez oshib ketishini baholang.

3 Takroriy tanlash va cheklangan toʻplam tuzatmasi

3-topshiriq. Takroriy tanlash, empirik taqsimot va cheklangan toʻplam tuzatmasi [25 ball]

Blum darajasi: **Tahlil** · Qiyinlik: **4 (Analitik)** · Taxminiy vaqt: **25 daqiqa**

Statistik tushuncha.

BINS — binomialning toʻrt sharti

B — ikkita natija; **I** — sinovlar bogʻliqsiz; **N** — sinovlar soni *n* belgilangan; **S** — muvaffaqiyat ehtimoli *p* oʻzgarmas.

Katalogdan **qaytarishsiz** tanlaganda **I** va **S** buziladi: birinchi film R chiqsa, ikkinchisining R boʻlish ehtimoli 1113/2458 dan 1112/2457 ga tushadi. Toʻgʻri model — **gipergeometrik** (*Hypergeometric*):

$$\text{Var}(X) = n p (1 - p) \cdot \underbrace{\frac{N - n}{N - 1}}_{\text{tuzatma}}.$$

Maʼlumot.

Haqiqiy 2 458 ta filmning roʻyxati. Har bir takrorda undan qaytarishsiz 10 ta tanlanadi; 50 000 takror.

Kod.

Qaytarishsiz tanlash — rad etish (rejection) usuli

```

1  tanla <- function(u, ptr, Npop, n_ta, bayroq) {
2    olingan <- integer(0)
3    while (length(olingan) < n_ta) {
4      j <- as.integer(u[ptr] * Npop)      # 0, 1, ..., Npop-1
5      ptr <- ptr + 1L
6      if (!(j %in% olingan)) olingan <- c(olingan, j)  # takror -> TASHLANADI
7    }
8    list(X = sum(bayroq[olingan + 1L]), ptr = ptr)    # R da indeks 1 dan
9  }
10 g <- minstd_yangi(2026); u <- g(TAKROR * BYUDJET)
11 ptr <- 1L
12 for (i in seq_len(TAKROR)) { nat <- tanla(u, ptr, Npop, n, R_bayroq)
13   Xsim[i] <- nat$X; ptr <- nat$ptr }
14 stopifnot(ptr - 1L <= length(u))      # NAZORAT: tasodifiy son oqimi yetdimi?
```

Python

```

1  def tanla(u, ptr, Npop, n_ta, bayroq):
2    olingan = []
```

```

3 while len(olingan) < n_ta:
4     j = int(u[ptr] * Npop)          # 0, 1, ..., Npop-1
5     ptr += 1
6     if j not in olingan:           # takror -> TASHLANADI
7         olingan.append(j)
8     return int(sum(bayroq[j] for j in olingan)), ptr
9
10 g = Minstd(2026); u = g(TAKROR * BYUDJET)
11 ptr = 0
12 for i in range(TAKROR):
13     Xsim[i], ptr = tanla(u, ptr, N_pop, n, R_bayroq)
14 assert ptr <= len(u)              # NAZORAT

```

Nima uchun aynan shunday? Rad etish usuli ikkala tilda *bir xil tartibda* bajarilgani uchun tasodifiy sonlar oqimi ham bir xil sarflanadi — natija bit darajasida mos tushadi. Har bir tanlanmaga o'rtacha 10,019 ta son ketadi (nazariy qiymat: $\sum_{i=0}^9 \frac{N}{N-i}$). **Ikkita nazorat qatori majburiy:** takror indeksni tashlash va oqim yetganini tekshirish.

Natija.

Kutilayotgan natija

```

u[1] = 0.0455402984  u[2] = 0.2757419647  u[3] = 0.3403783731
ishlatilgan tasodifiy son : 500962 (tanlanmaga 10.01924)

nazariy E[X] = n p          : 4.52807
simulyatsiya o'rtachasi     : 4.52714   (SE = 0.00704)   farq/SE = -0.13

binomial dispersiya n p (1-p) : 2.47773
cheklangan to'plam tuzatmasi : 0.996337 (0.37 %)
tuzatilgan (gipergeometrik)   : 2.46865
simulyatsiya dispersiyasi     : 2.46211   (SE = 0.01488)
|sim - binomial| / SE         : 1.05
|sim - tuzatilgan| / SE       : 0.44

maks |empirik - p(x)| = 0.00237

2018-yil: N = 53, R reytinglilar = 20, p = 0.377358   n/N = 0.1887
simulyatsiya dispersiyasi : 1.94497
binomial n p (1-p)       : 2.34959   <- 20.8 % ORTIQCHA
tuzatma (N-n)/(N-1)      : 0.826923
gipergeometrik           : 1.94293   <- MOS KELADI

```

Bu tajriba nimani ajrata olmaydi — oshkora ayting

Katta populyatsiyada tuzatma atigi 0,37 %, ya'ni dispersiyaga ta'siri 0,009. Simulyatsiyaning o'z standart xatosi esa 0,0149 — **ta'sirdan kattaroq**. Demak 50 000 takror binomial va gipergeometrik modelni *ajratib bera olmaydi* (1,05 SE va 0,44 SE — ikkalasi ham odatiy).

To'g'ri xulosa: “ma'lumot ikkala model bilan ham muvofiq; binomialni tanlash *nazariy* asosga tayanadi ($n < 0,05N$), simulyatsiya dalilga emas”. **Noto'g'ri xulosa:** “simulyatsiya binomialni tasdiqladi”. Aynan shu farq — bugungi topshiriqning baholanadigan qismi.

Shu sababli 6-qadamda *kichik* populyatsiya olinadi ($N = 53, n/N = 0,19$): u yerda tuzatma 17 % va simulyatsiya uni *aniq* ko'rsatadi.

Talqin.

T3.1 Katta populyatsiyada simulyatsiya ikkala nazariy qiymatdan ham 1 SE atrofida turibdi. **Bu tajriba qaysi modelni tanlashga imkon beradi?** Javobingiz “hech qaysisini” bo'lsa — bu *kuchli* javob; nima uchunligini yozing.

T3.2 Kichik populyatsiyada binomial dispersiyani 20,8 % ga **oshirib** yubordi. Nima uchun binomial har doim oshirib yuboradi, hech qachon kamaytirmaydi? Tuzatma formulasidan javob bering.

- T3.3** Amaliy qoida $n < 0,05N$. Bizda n/N qiymatlari 0,0041 va 0,1887. Qoida ikkala holatni ham to'g'ri tasnifladimi? Qoidaning *o'zboshimchalik* elementi qayerda?
- T3.4** O'rtacha ikkala holatda ham to'g'ri chiqdi, faqat dispersiya farq qildi. Nima uchun qaytarishsiz tanlash **kutilmani buzmaydi**?
- T3.5** if `(!(j %in% olingan))` qatori olib tashlansa, simulyatsiya *qanday* modelni hisoblab qo'yadi va dispersiya qaysi tomonga siljiydi? Taxminingizni yozing, keyin sinang.
- T3.6** Sizning sonlaringiz boshqa tildagi talabanning sonlari bilan aynan mos tushishi kerak. Bu mos tushish nimani *isbotlaydi* va nimani *isbotlamaydi*?

Qaror.

Marketing agentligi 2 458 ta katalogdan 10 ta film tanlab tadqiqot o'tkazmoqchi; xarajatni tejash uchun ular 60 ta filmdan iborat qisqa ro'yxatdan tanlashni taklif qilmoqda. Dispersiya qanday o'zgaradi? Hisoblang va agentlikka yozma tavsiya bering.

4 Dispersiya/o'rtacha nisbati: Puasson qayerda mos keladi

4-topshiriq. Dispersiya/o'rtacha nisbati: Puasson qayerda mos keladi

[25 ball]

Blum darajasi: **Baholash** · Qiyinlik: 5 (Ilg'or) · Taxminiy vaqt: 25 daqiqa

Statistik tushuncha.

Puasson taqsimoti va uning imzo xossasi

$$P(X = x) = e^{-\lambda} \lambda^x / x!, x = 0, 1, 2, \dots \text{ va}$$

$$E[X] = \text{Var}(X) = \lambda.$$

Bu — *tekshiriladigan* shart. Ma'lumotda $s^2/\bar{x}$ nisbati 1 atrofida bo'lishi kerak.

“Atrofida” qancha? — nisbatning o'z noaniqligi

Agar ma'lumot chindan Puasson bo'lsa, n ta kuzatuv uchun nisbatning o'zi tasodifiy va

$$SE\left(\frac{s^2}{\bar{x}}\right) \approx \sqrt{\frac{2}{n-1}}.$$

$n = 19$ da bu 0,333: [0,33; 1,67] oralig'idagi *har qanday* nisbat Puasson bilan muvofiq. Nisbatni chegarasiz o'qish — bugungi eng ko'p uchraydigan xato.

Ma'lumot.

Bitta fayl, oltita turli sanoq o'zgaruvchisi.

Kod.

Sanoq seriyalari va nisbatning noaniqligi

```

R
1 yil_sanogi <- function(shart) {
2   shart[is.na(shart)] <- FALSE           # NA — hodisa emas (2-hafta qoidasi)
3   as.numeric(table(factor(kino_t$yil[shart], levels = 2000:2018)))
4 }
5 seriyalar <- list(
6   "Horror / yil"           = yil_sanogi(kino_t$janr == "Horror"),
7   "G reyting / yil"       = yil_sanogi(kino_t$reyting == "G"),
8   "Filmlar / distribyutor" = as.numeric(table(kino_t$distribyutor))
9   for (nm in names(seriyalar)) { s <- seriyalar[[nm]]
10    nn <- length(s); m <- mean(s); v <- var(s); se <- sqrt(2 / (nn - 1))

```

```

11 cat(sprintf("%-31s %4d %9.4f %10.4f %9.4f %6.4f %9.2f\n",
12             nm, nn, m, v, v / m, se, (v / m - 1) / se)) }

```

Python

```

1 def yil_sanogi(shart):
2     shart = pd.Series(shart).fillna(False).to_numpy().astype(bool)
3     t = kino_t.loc[shart].groupby("yil").size().reindex(yillar, fill_value=0)
4     return t.to_numpy().astype(float)
5
6 for nm, s in seriyalar.items():
7     nn = len(s); m = s.mean(); v = s.var(ddof=1)
8     se = sqrt(2 / (nn - 1))
9     print("%-31s %4d %9.4f %10.4f %9.4f %6.4f %9.2f"
10          % (nm, nn, m, v, v / m, se, (v / m - 1) / se))

```

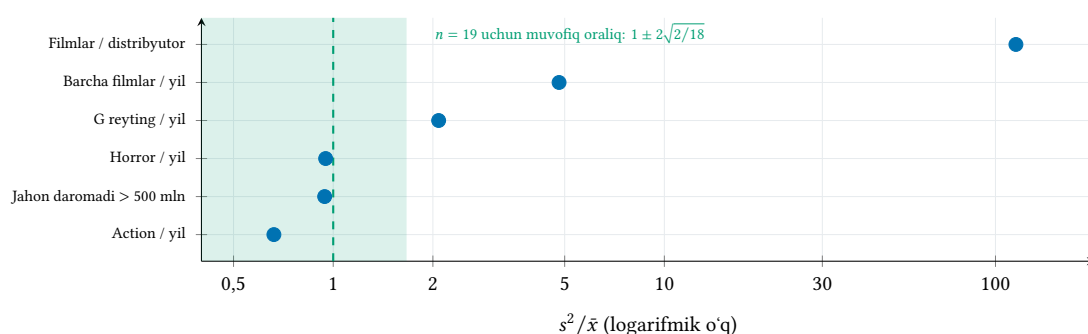
Diqqat qiladigan uchta joy: (i) `is.na / fillna(False)` — yetishmayotgan qiymat hodisa emas; (ii) `levels = 2000:2018 / reindex` — *nol* qiymatli yillar tushib qolmasligi kerak, aks holda o'rtacha oshib ketadi; (iii) dispersiya $n - 1$ maxraji bilan (`var / ddof=1`).

Natija.

Kutilayotgan natija

seriya	n	xbar	s2	nisbat	SE	z	xulosa
Horror / yil	19	10.9474	10.3860	0.9487	0.3333	-0.15	Puasson MUVOFIQ
Action / yil	19	18.8421	12.4737	0.6620	0.3333	-1.01	Puasson MUVOFIQ
Jahon daromadi > 500 mln / yil	19	3.9474	3.7193	0.9422	0.3333	-0.17	Puasson MUVOFIQ
G reyting / yil	19	2.5789	5.3684	2.0816	0.3333	3.24	haddan tarqoq
Barcha filmlar / yil	19	129.3684	622.1345	4.8090	0.3333	11.43	haddan tarqoq
Filmlar / distribyutor	168	14.5119	1672.7903	115.2702	0.1094	1044.18	haddan tarqoq

guruh	kuzatilgan	kutilgan	G reyting : 2000-2005 o'rtacha = 4.3333
<= 7	3	2.79	2013-2018 o'rtacha = 0.3333
8-9	5	3.79	Horror : 2000-2005 o'rtacha = 9.6667
10-11	2	4.55	2013-2018 o'rtacha = 9.0000
12-13	5	3.81	
>= 14	4	4.06	
JAMI	19	19.00	



Yashil yo'lak — Puasson bilan *muvofig* nisbatlar oralig'i ($n = 19$ da). Uchta seriya yo'lak ichida, uchta tashqarida. *Manba:* kinolar-byudjet.csv. Nuqtalar shakl bilan ham ajratilgan (barcha nuqtalar bir xil — ma'no o'q yorlig'ida, rangda emas).

Talqin.

T4.1 Oltita seriyaning hammasi sanoq; uchta mos, uchta mos emas. Har bir mos kelmagan seriya uchun *buzilgan shartni nomlang* (bog'liqsizlik, o'zgarmas tezlik, yoki ikkalasi).

T4.2 "Filmlar / distribyutor" nisbati 115, $z = 1044$. Nima uchun distribyutorlar bo'yicha sanoq **hech qachon** Puasson bo'la olmaydi? (Bitta studiya 264 ta film chiqargan, o'nlab studiya bittadan.)

T4.3 “Action / yil” nisbati 0,662 — 1 dan *kichik*. Bu qanday jarayonni bildiradi? Studiyalar yillik film sonini *rejalashtiradi* — bu Puassonning qaysi sharti bilan ziddiyatda?

T4.4 $n = 19$ uchun muvofiq oraliq juda keng. Uni ikki barobar toraytirish uchun n nechaga yetishi kerak? Formuladan hisoblang.

T4.5 Horror seriyasida nisbat ajoyib (0,949), ammo guruhlangan jadvalda 10–11 oraligʻida 2 kuzatilgan, 4,55 kutilgan. Bu modelni rad etish uchun asosmi?

T4.6 G reyting seriyasining oʻrtachasi 13 barobar tushdi. Tahlilni faqat 2013–2018 uchun qilsak nisbat qanday boʻladi? Hisoblang va nima uchun bu ham “yechim” emasligini ayting.

Qaror.

Chaqiruv markazi rahbari: “bizga soatiga oʻrtacha 40 ta qoʻngʻiroq keladi, demak $\lambda = 40$ bilan Puasson modelini olamiz”. Undan qaysi *uchta* savolni soʻrar edingiz? Agar $s^2/\bar{x} = 3,5$ chiqsa, xodimlar rejasi qaysi tomonga xato boʻladi — **kam** yoki **koʻp** xodim? Sabab bilan javob bering.

5 Puasson — binomialning limiti

5-topshiriq. Puasson — binomialning limiti

[20 ball]

Blum darajasi: **Tahlil** · Qiyinlik: **4 (Analitik)** · Taxminiy vaqt: **20 daqiqa**

Statistik tushuncha.

n katta, p kichik va $np = \lambda$ oʻzgarmas boʻlganda $\text{Bin}(n, \lambda/n) \rightarrow \text{Pois}(\lambda)$. Buni isbot sifatida emas, *son* sifatida koʻramiz.

Maʼlumot.

Maʼlumot fayli yoʻq — sof sonli tajriba, $\lambda = 5$.

Kod.

Yaqinlashishni bitta nuqtada emas, butun taqsimotda oʻlchash

R

```
1 for (nn in c(10, 50, 100, 1000, 10000)) {
2   pp <- lam / nn; kk <- 0:min(nn, 40)
3   b <- dbinom(kk, nn, pp); po <- dpois(kk, lam)
4   cat(sprintf("%d %12.6f %12.8f %12.8f\n", nn, dbinom(3, nn, pp),
5               abs(dbinom(3, nn, pp) - dpois(3, lam)), max(abs(b - po))))
6 }
```

Python

```
1 for nn in [10, 50, 100, 1000, 10000]:
2   pp = lam / nn; kk = np.arange(0, min(nn, 40) + 1)
3   b = binom.pmf(kk, nn, pp); po = poisson.pmf(kk, lam)
4   print("%7d %12.6f %12.8f %12.8f"
5         % (nn, binom.pmf(3, nn, pp),
6           abs(binom.pmf(3, nn, pp) - poisson.pmf(3, lam)),
7           np.abs(b - po).max()))
```

Nima uchun ikkita ustun? “Bitta nuqtadagi farq” ($P(X = 3)$) modelning mosligini *oshirib* koʻrsatishi mumkin. Butun taqsimot boʻyicha eng katta farq — halolroq oʻlchov. Modelni faqat bitta nuqtada tekshirish — keng tarqalgan va xavfli odat.

Natija.

Kutilayotgan natija

n	P(X=3) bin	farq P3	maks farq	n	p	lambda	maks farq
10	0.117188	0.02318640	0.07062638	10	0.01	0.10	0.000868
50	0.138565	0.00180875	0.00945723	20	0.01	0.20	0.001488
100	0.139576	0.00079822	0.00455046	50	0.01	0.50	0.002293
1000	0.140303	0.00007111	0.00044025	10	0.05	0.50	0.011859
10000	0.140367	0.00000703	0.00004388	20	0.05	1.00	0.009474
Pois(5)	0.140374			100	0.05	5.00	0.004550
				10	0.30	3.00	0.042786
				100	0.30	30.00	0.014149

Talqin.

- T5.1** $p = 0,30$ da n ni 10 dan 100 ga oshirish farqni 0,0428 dan 0,0141 ga tushirdi, ammo u nolga intilmaydi. Yaqinlashishni qaysi kattalik boshqaradi — n mi, p mi, yoki λ mi? Jadvaldan dalil keltiring.
- T5.2** $n = 10$ da bitta nuqtadagi farq 0,0232, eng katta farq 0,0706 — uch barobar katta. Modelni bitta nuqtada tekshirish nima uchun xavfli?
- T5.3** “ $n \geq 20$ va $p \leq 0,05$ ” qoidasi jadvalda qanday ishladi? $n = 10$, $p = 0,05$ da farq 0,0119 — qoida buzilgan, ammo farq kichik. Qoida haddan ortiq ehtiyotkormi?
- T5.4** “Jahon daromadi > 500 mln / yil” seriyasini binomial sifatida ham qarash mumkinmi? n va p nima bo'lar edi va ularni ma'lumotdan *ajratib* olish mumkinmi?
- T5.5** Puasson n ni talab qilmaydi. Bu afzallikmi yoki kamchilikmi? Har biriga bittadan misol keltiring.

Qaror.

Bank filialiga soatiga o'rtacha 2 ta yirik kredit arizasi keladi. Menejer: “kunlik 8 soatda 16 ta kutamiz; 25 tadan ko'p kelish ehtimoli qanday?” Puasson bilan hisoblang, so'ng *shartni tekshiring*: o'zgarmas tezlik farazi bank uchun realmi? Kunning qaysi qismida buziladi va bashorat qaysi tomonga siljiydi?

6 Ixtiyoriy topshiriq: sug'urta va $\sqrt{n}$ qonuni6-topshiriq. Sug'urta, dispersiya va $\sqrt{n}$ qonuni (uyda)

[+5 ball]

Blum darajasi: Yaratish · Qiyinlik: 6 (Tadqiqotga yo'naltirilgan) · Taxminiy vaqt: uyda daqiqa

Statistik tushuncha.

Bog'liqsiz polislar birlashtirilganda kutilma m marta, standart og'ish esa faqat $\sqrt{m}$ marta oshadi — demak *nisbiy* tarqoqlik $\sqrt{m}$ marta kamayadi. Bu 7-haftada $SE = \sigma/\sqrt{n}$ shaklida qaytadi.

Ma'lumot.

FARAZIY: badal 1 200 000 so'm; to'lov 90 000 000 so'm; zarar ehtimoli 0,008.

Natija.

Kutilayotgan natija

bitta polis: $E = 480000$ so'm ; $SD = 8017581$ so'm ; $SD/E = 16.7033$
 $m = 1$ polis: $E = 480000$; $SD = 8017581$; $SD/E = 16.7033$
 $m = 100$ polis: $E = 48000000$; $SD = 80175807$; $SD/E = 1.6703$
 $m = 10000$ polis: $E = 4800000000$; $SD = 801758068$; $SD/E = 0.1670$

Vazifa va talqin.

T6.1 $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$ xossasi bu hisobda *qayerda* ishlatildi? Aniq ko'rsating.

T6.2 Mijoz uchun kutilma $-480\,000$ so'm. Nima uchun sug'urta sotib olish shunga qaramay *oqilona* bo'lishi mumkin? Javobda dispersiya va "halokatli zarar" tushunchalarini ishlating.

T6.3 SD / E ni yana 10 barobar kamaytirish uchun nechta polis kerak? Hisoblang.

T6.4 Bog'liqlikni modellashtiring. MINSTD bilan simulyatsiya yozing: 10 000 polis, ammo yilda umumiy "ofat" ehtimoli 0,002 va u yuz bersa barcha polislarida zarar ehtimoli 0,20 ga ko'tariladi. SD / E qanday o'zgaradi? Xulosangizni yozing va uni 2008-yilgi moliyaviy inqiroz bilan bog'lang.

Yig'ma nazorat jadvali

Topshirishdan oldin natijalaringizni quyidagi qiymatlar bilan solishtiring. **Bitta ham son farq qilmasligi kerak** — ikkala til uchun ham.

Ko'rsatkich	Qiymat	Qayerda
Ishchi fazo N	2 458	0-bosqich
$p = K/N$	0,4528072	0-bosqich
$p(4)$ — moda	0,236982	1-topshiriq
$F(3) = P(X \leq 3)$	0,260126	1-topshiriq
$P(X \geq 7)$	0,105289	1-topshiriq
$E[X]$	4,528072	2-topshiriq
$E[X^2]$	22,981161	2-topshiriq
$\text{Var}(X)$	2,477728	2-topshiriq
$\text{SD}(X)$	1,574080	2-topshiriq
Faraziy misol: $\text{Var}(3X + 2)$	6,6600	2-topshiriq
MINSTD u_1	0,0455402984	3-topshiriq
Simulyatsiya o'rtachasi	4,52714	3-topshiriq
Simulyatsiya dispersiyasi	2,46211	3-topshiriq
Tuzatma $(N - n)/(N - 1)$	0,996337	3-topshiriq
2018: simulyatsiya dispersiyasi	1,94497	3-topshiriq
2018: gipergeometrik dispersiya	1,94293	3-topshiriq
Horror nisbati $s^2/\bar{x}$	0,9487	4-topshiriq
Distribyutor nisbati	115,2702	4-topshiriq
$\text{Bin}(10\,000; 0,0005): P(X = 3)$	0,140367	5-topshiriq
$\text{Pois}(5): P(X = 3)$	0,140374	5-topshiriq
Bitta polis: SD / E	16,7033	6-topshiriq

Agar sonlaringiz mos kelmasa — tartib bo'yicha tekshiring

1. N ni tekshiring: 2 458 mi yoki 2 467 mi? Farqlarning aksariyati shundan. 2. p ni yaxlitlab ishlatmadingizmi? 0,45 bilan hisoblasangiz $E[X] = 4,50$ chiqadi. Yaxlitlash — faqat *chiqarish* bosqichida. 3. Simulyatsiya sonlari mos kelmasa: generator MINSTD mi? Urug' 2026 mi? $u[1] = 0.0455402984$ mi? Rad etish sharti (%in% / not in) joyidami? 4. 4-topshiriqda dispersiya $n - 1$ maxraji bilanmi ($\text{var} / \text{ddof}=1$)? $\text{ddof}=0$ bilan barcha nisbatlar 5 % ga kichrayadi. 5. Sanoq seriyalarida nol qiymatli yillar tushib qolmadimi? $\text{levels} / \text{reindex}$ bo'lmasa, G reyting seriyasining o'rtachasi 2,58 emas, 3,27 chiqadi.

Talabalar ko'p uchratadigan xatolar va texnik tuzoqlar

1. Modani kutilma deb o'qish — haftaning markaziy xatosi

Eng baland ustun $x = 4$; $E[X] = 4,53$. Talaba grafikka qarab "kutilma 4" deydi. **Nima uchun xato:** kutilma — og'irlangan o'rtacha, eng ehtimolli qiymat emas. U hatto *mumkin bo'lmagan* qiymat bo'lishi ham mumkin (bu yerda 4,53 — X butun son). **Yechim:** har safar ikkalasini ham hisoblang va grafikda uzoq chiziq bilan ko'rsating.

2. $P(X < x)$ va $P(X \leq x)$ ni tenglashtirish

Bizda farq $p(4) = 0,2370$ — ya'ni javob **ikki barobardan ko'proq** farq qiladi. **Nima uchun xato:** diskret taqsimotda x nuqtasining o'zi musbat massaga ega. **Yechim:** har bir masalada chegarani og'zaki takrorlang: “kamida”, “ko'pi bilan”, “qat'iy kichik”. 5-haftadan boshlab (uzluksiz holda) farq yo'qoladi — ammo hozir yo'q.

3. $\sum p(x) = 1$ ni tekshirmaslik

Bu — eng arzon va eng samarali tekshiruv. Yig'indi 1 bo'lmasa, $E[X]$, $\text{Var}(X)$ va barcha ehtimolliklar xato bo'ladi, ammo *hech qanday xato xabari chiqmaydi*. **Yechim:** har bir taqsimotdan keyin bir qator: $\text{abs}(\text{sum}(p) - 1) < 1e-12$. Tenglikni $== 1$ shaklida yozmang — suzuvchi nuqtali arifmetikada u *FALSE* beradi.

4. $\text{Var}(aX + b)$ da b ni saqlab qolish

“ $\text{Var}(3X + 2) = 9(0,74) + 2$ ” — b dispersiyada *umuman* qatnashmaydi. **Nima uchun:** b butun taqsimotni siljitadi, o'rtachaga nisbatan chetlanishlarni o'zgartirmaydi. **Yechim:** bugungi kodda $X + 100$ misolini o'zingiz ishga tushiring va dispersiyaning o'zgarmaganini ko'ring.

5. “Sanoq ma'lumot — demak Puasson”

Bugun oltita sanoq seriyasidan uchta Puassonga mos kelmadi, biri 115 barobar. **Nima uchun xato:** taqsimotni ma'lumot turi emas, *jarayon sharti* belgilaydi. **Yechim:** har safar $s^2/\bar{x}$ ni hisoblang va uni $\sqrt{2/(n-1)}$ chegarasi bilan solishtiring.

6. Nisbatni chegarasiz o'qish

“Nisbat 0,66 — demak Puasson mos emas” yoki “nisbat 1,5 — mos” xulosalari $n = 19$ da *asossiz*: muvofiq oraliq $[0,33; 1,67]$. **Yechim:** $z = (s^2/\bar{x} - 1)/SE$ ni hisoblang. $|z| < 2$ bo'lsa “rad etish uchun asos yo'q” deng — “model to'g'ri” emas.

7. Simulyatsiyani nazorat qiymatisiz qoldirish

Rad etish shartini ($\%in\%$ / not in) tushirib qoldirsangiz, kod *xatosiz* ishlaydi va *qaytarish bilan* tanlashni hisoblaydi. Natija ishonarli ko'rinadi. **Yechim:** $u_1 = 0,0455402984$ nazorat qiymatini va tanlanmaga sarflangan sonlar sonini (10,019) tekshiring: qaytarish bilan tanlashda u aynan 10,000 chiqadi.

8. Simulyatsiyaning o'z xatosini unutish

“Simulyatsiya 2,46211, binomial 2,47773 — demak binomial xato” xulosasi **noto'g'ri**: farq 1,05 SE. **Yechim:** har bir simulyatsiya natijasi yonida SE ni hisoblang va farqni *SE birligida* bering. Bu 7-haftaning butun mavzusi.

9. Yaxlitlangan p bilan hisob yuritish

$p = 0,45$ bilan $E[X] = 4,500$, $\text{Var} = 2,475$ chiqadi; $p = 1113/2458$ bilan 4,528 va 2,478. Kichik farq, ammo u $P(X \geq 7)$ da 0,0994 va 0,1053 ga aylanadi — 6 % nisbiy farq. **Qoida:** yaxlitlash faqat chiqarishda.

10. Vergul va nuqtani aralashtirish

O'zbekcha matnda o'nli ajratgich — **vergul** (0,2370); kodda va dastur natijasida — **nuqta** (0.2370). Kodga vergul yozilsa u argument ajratgichiga aylanadi va funksiya butunlay boshqa narsani hisoblaydi.

Baholash mezonlari

Topshiriq	Kod ishlaydi	To'g'ri natija	Talqin	Qaror	Jami
1. Massa va taqsimot funksiyasi	4	4	9	3	20
2. Kutilma va dispersiya	4	4	9	3	20
3. Takroriy tanlash va tuzatma	5	5	11	4	25
4. Nisbat va Puassonni tanlash	5	5	11	4	25
5. Puasson limiti	4	4	9	3	20
Jami	22	22	49	17	110
6. Ixtiyoriy (bonus)	1	1	2	1	+5

Baholash falsafasi

Kod va to'g'ri sonlar birgalikda 44/110, ya'ni 40 %. Talqin va qaror esa 66/110, ya'ni 60 %. **Talqinsiz topshirilgan ish o'ta yaxshi baho ololmaydi:** kompyuter bajaradigan qismni bajarish kasbiy kompetensiya emas. Baholanadigan narsa — natijadan *qanday xulosa* chiqarganingiz va uni *qanday asoslaganingiz*.

Daraja	Talqin va qaror bosqichlariga qo'yiladigan talab
A'lo (90–100 %)	Har bir taqsimotning <i>shartini</i> nomlaydi va uni ma'lumotda tekshiradi; nisbatni o'z noaniqligi bilan birga o'qiydi; simulyatsiya natijasini SE birligida baholaydi va tajriba <i>nimani ajrata olmasligini</i> oshkora aytadi; moda va kutilmani ajratadi; faraziy va haqiqiy sonlarni ajratadi; qaror sonlarga tayanadi va chegara qiymati ko'rsatiladi.
Yaxshi (75–89 %)	To'g'ri talqin, shartlar tilga olingan, ammo noaniqlik yoki SE muhokama qilinmagan; qaror asoslangan, lekin chegara ko'rsatilmagan.
Qoniqarli (60–74 %)	Natijani so'z bilan takrorlaydi; shartlar sanaladi, lekin ma'lumotda tekshirilmaydi; "Puasson mos keladi" degan xulosa nisbatning noaniqligisiz chiqariladi.
Qoniqarsiz (< 60 %)	Faqat kod va sonlar; talqin yo'q yoki ma'lumotga zid; moda kutilma deb o'qilgan; "sanoq — demak Puasson" xulosasi; faraziy sonlar rasmiy statistika sifatida keltirilgan.

Refleksiya savollari

Mashg'ulot oxirida quyidagilarga **har biriga 3–4 jumla** bilan yozma javob bering. Bu qism topshiriq bilan birga topshiriladi.

- Shartni tekshirish.** Bugun oltita sanoq seriyasidan uchta Puassonga mos kelmadi. Laboratoriyagacha siz "sanoq ma'lumot uchun Puasson" deb o'ylaganmidingiz? Fikringiz qaysi lahzada o'zgardi — qaysi son sabab bo'ldi?
- Ajrata olmaslikni tan olish.** 3-topshiriqda simulyatsiya ikki modelni ajratib bera olmadi. "Bilmayman" deb yozish qanchalik qiyin bo'ldi? Kasbiy amaliyotda bu javob qanday qadrlanadi deb o'ylaysiz?
- Kutilma va tarqoqlik.** Sug'urta misolida kutilma manfiy, ammo qaror oqilona. O'z hayotingizdan shunga o'xshash bitta qarorni keltiring va uni E va Var tilida yozing.
- Formula yoki blok?** Binomial formulasini yodlaganmisiz yoki ikki blokdan qayta yig'a olasizmi? Bugun qaysi yondashuv ishladi? Keyingi imtihonda qaysi biriga tayanasis?
- Ikki til.** Sizning sonlaringiz boshqa tildagi talabaning sonlari bilan mos tushdimi? Mos tushmagan bo'lsa, sababni *qaysi qadamda* topdingiz? Bu jarayon **takrorlanuvchanlik** (*Reproducibility*) haqida nima o'rgatdi?
- Ko'chirish.** Bugungi apparatni o'z mutaxassisligingizdagi qaysi sanoq o'zgaruvchisiga qo'llay olasiz (bank, sug'urta, logistika, savdo)? Uning $s^2/\bar{x}$ nisbati sizningcha 1 dan katta bo'ladimi, kichikmi? Nima uchun?

Topshirish tartibi va akademik halollik**Topshirish talablari**

- Fayl:** W04-lab-<familiya>.Rmd + undan olingan .html, yoki bajarilgan W04-lab-<familiya>.ipynb.
- Kod xatosiz ishlashi shart:** *Restart and Run All* dan so'ng hech bir katak xato bermasligi kerak.
- Talqin va qaror** har bir topshiriq uchun matn ko'rinishida yozilgan bo'lishi shart.
- Muddat:** laboratoriyadan keyingi 48 soat ichida, Moodle.
- Grafiklar:** faqat Okabe–Ito ranglari; ma'noni faqat rang bilan bermang; o'q nomlari va manba ko'rsatilishi shart.
- Simulyatsiya:** har bir natija yonida urug' (2026), generator nomi (MINSTD) va takrorlar soni (50 000).
- Faraziy sonlar** (qo'lda hisoblash misoli, sug'urta) shundayligicha belgilanadi.

Sun'iy intellektdan foydalanish

Mumkin: kod xatosini topish, funksiya hujjatini tushuntirish, matnni tahrirlash, muqobil tushuntirish so'rash.

Mumkin emas: talqin va qaror bosqichlarini SI' ga yozdirib olish — aynan shu qism baholanadi.

Alohida ogohlantirish. Til modellari diskret taqsimotlarda muntazam ravishda (i) *modani* kutilma bilan almashtiradi, (ii) ma'lumot sanoq bo'lgani uchun Puassonni tanlaydi — shartni tekshirmasdan, (iii) $\text{Var}(aX + b)$ da b ni saqlab qoladi, (iv) qaytarishsiz tanlashda binomialni ogohlantirishsiz qo'llaydi. Ularning javobi grammatik jihatdan mukammal ko'rinadi — shuning uchun xatoni *faqat sonli tekshiruv* topadi. Bu haftaning SI topshirig'i (W04-si-topshiriqlari) aynan shu beshta xatoga bag'ishlangan.

Deklaratsiya majburiy: ish oxirida qaysi vosita, qaysi bosqichda, qanday so'rov bilan ishlatilgani va javob qanday tekshirilgani yoziladi.

Manbalar: Newbold, Carlson & Thorne, *Statistics for Business and Economics*, 4-bob · McClave & Sincich, *Statistics*, 13-nashr, 4-bob · Heumann, Schomaker & Shalabh, *Introduction to Statistics and Data Analysis*, 7- va 8-boblar · DeGroot & Schervish, *Probability and Statistics*, 3–4-boblar · Poisson, S. D. (1837), *Recherches sur la probabilité des jugements* · ma'lumot: *The Numbers* / Kaggle, kinolar-byudjet.csv ($N = 2\,458$).